

# Séance 3 — Équations, proportions et géométrie analytique

## IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Équations et inéquations du premier degré (modéliser, transformer, valider dans le contexte), proportionnalité, taux et conversions, systèmes linéaires (substitution, élimination, interprétation graphique), droites (pente, ordonnée à l'origine, intersection, parallélisme et orthogonalité) et équations du second degré (discriminant).

**Théorie associée :** IMSV-3, « Équations, proportions et géométrie analytique ».

### 💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

## Socle — exercices routiniers

### 📝 Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

Pour chaque situation, **choisis l'inconnue** (avec son unité, pour la dernière situation) et **écris l'équation** — sans la résoudre.

- (a) Un nombre augmenté de 8 vaut 21.
- (b) Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17.
- (c) Après une remise de 10 €, un article coûte 40 €.

### 📝 Exercice S.2

Socle · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

- (a)  $5x - 3 = 12$
- (b)  $3x + 7 = x + 15$
- (c)  $2(x - 4) = 10$

### 📝 Exercice S.3

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous  $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2} = 6$ .

### 📝 Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous chaque inéquation, et écris l'ensemble solution sous forme d'intervalle.

- (a)  $3x - 1 > 8$
- (b)  $-2x + 1 \leq 7$

 **Exercice S.5**

Socle · O4 · ★★☆☆

Le prix des oranges est **directement proportionnel** à la masse : 2 €/kg.

- (a) Écris le prix  $p$  (en €) en fonction de la masse  $m$  (en kg).
- (b) Combien coûtent 3, 5 kg ?
- (c) On ajoute un forfait de livraison fixe de 5 €. Écris la nouvelle relation. Est-elle encore proportionnelle ?

 **Exercice S.6**

Socle · O4 · ★★☆☆

Convertis les vitesses suivantes.

- (a) 72 km/h en m/s.
- (b) 18 km/h en m/s.

 **Exercice S.7**

Socle · O4 · ★★☆☆

Une concentration  $C$  (en mg/L) évolue de façon **linéaire** avec le temps  $t$  (en heures). Elle vaut 20 mg/L à  $t = 0$  et 14 mg/L à  $t = 2$ .

- (a) Détermine l'équation  $C(t) = mt + p$ .
- (b) Que représente la pente  $m$  ? Que représente l'ordonnée à l'origine  $p$  ?
- (c) La concentration croît-elle ou décroît-elle ?

 **Exercice S.8**

Socle · O2 · ★★☆☆

Résous le système

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

 **Exercice S.9**

Socle · O5 · ★★☆☆

Résous les équations du second degré suivantes.

- (a)  $x^2 - 5x + 6 = 0$
- (b)  $x^2 + 2x - 3 = 0$
- (c)  $2x^2 - 7x + 3 = 0$

## Transfert — problèmes

 **Exercice T.1**

Transfert · O1 · ★★☆☆

Une culture de cellules **double** chaque jour. Après avoir doublé deux jours de suite, on prélève 40 cellules pour une analyse ; il en reste alors 120. Combien de cellules la culture comptait-elle au départ ?

Suis la démarche complète : **inconnue** → **équation** → **résolution** → **vérification** → **réponse**.

 **Exercice T.2**

Transfert · O3 · ★★☆☆

On souhaite préparer 100 mL d'un mélange à 16 mg/mL à partir de deux solutions  $A$  et  $B$ , respectivement à 10 et 20 mg/mL. Quels volumes  $v_A$  et  $v_B$  faut-il prélever ?

 **Exercice T.3**

Transfert · O4 · ★★★

Un laboratoire propose deux forfaits pour  $x$  analyses. Le forfait  $A$  coûte  $y = 3x + 20$  (en €) ; le forfait  $B$  coûte  $y = 5x$ .

- (a) Pour combien d'analyses les deux forfaits coûtent-ils le **même** prix ?
- (b) À partir de combien d'analyses le forfait  $A$  devient-il le plus avantageux ?

 **Exercice T.4**

Transfert · O3 · ★★★

Un saumon qui remonte une rivière saute hors de l'eau, au pied d'un rocher incliné, et retombe sur ce rocher. On se place dans un repère où l'axe des  $x$  est horizontal, au niveau de la surface de l'eau, et l'axe des  $y$  vertical (unités : dm).

- La trajectoire du saumon suit  $y = -x^2 + 6x - 5$ .
  - La surface du rocher suit la droite d'équation  $x - y = 1$ .
  - Le saut commence en  $x = 1$  : le point cherché vérifie donc  $x > 1$ .
- (a) Écris le système, avec sa condition, que vérifie le point où le saumon retombe sur le rocher.
  - (b) Résous-le.
  - (c) Interprète chaque solution du système sans la condition. À quelle hauteur au-dessus de l'eau, et à quelle distance horizontale du point de départ, le saumon retombe-t-il ?

## Exercices supplémentaires

 **Exercice R.1**

Renforcement · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

- (a)  $4x + 9 = 2x + 21$
- (b)  $3(x - 2) = x + 4$
- (c)  $\frac{x-3}{4} = 2$

 **Exercice R.2**

Renforcement · O2 · ★☆☆

Résous chaque inéquation, et donne l'ensemble solution en intervalle.

- (a)  $5 - 2x < 1$
- (b)  $-3x + 2 \geq -7$

 **Exercice R.3**

Renforcement · O1 · ★☆☆

Un rectangle a un périmètre de 26 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions (mise en équation, résolution, réponse).

 **Exercice R.4**

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Calcule la pente de la droite passant par chaque paire de points.

- (a)  $(0, 1)$  et  $(2, 5)$
- (b)  $(-1, 4)$  et  $(1, 0)$
- (c)  $(2, 3)$  et  $(5, 3)$

 **Exercice R.5**

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Détermine l'équation de la droite passant par les points  $(1, 3)$  et  $(3, 7)$ .

 **Exercice R.6**

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Un spectrophotomètre relie l'absorbance  $A$  à la concentration  $C$  (en mmol/L) par une **droite**. Deux étalons donnent  $(C, A) = (1; 0, 20)$  et  $(5; 0, 60)$ .

- (a) Détermine la droite d'étalonnage  $A(C) = mC + p$ .
- (b) Un échantillon inconnu donne  $A = 0, 50$ . Quelle est sa concentration ?
- (c) Que représente concrètement l'ordonnée à l'origine  $p$  ?

 **Exercice R.7**

Renforcement · O4 · ★★☆☆

On considère la droite  $d : y = 2x + 1$ .

- (a) Écris l'équation de la droite **parallèle** à  $d$  passant par  $(0, 4)$ .
- (b) Quelle est la pente d'une droite **orthogonale** à  $d$  ?

 **Exercice R.8**

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Résous chaque système ; indique clairement la méthode utilisée.

$$\begin{cases} 2x + y = 8, \end{cases}$$

- (a)  $\begin{cases} x - y = 1. \\ x + 2y = 5, \end{cases}$
- (b)  $3x - 2y = 7.$

 **Exercice R.9**

Renforcement · O4 · ★★★

Pour chaque système, dis s'il admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité** de solutions – et justifie.

$$\begin{cases} x + y = 4, \end{cases}$$

- (a)  $\begin{cases} x + y = 6. \\ x + y = 4, \end{cases}$
- (b)  $\begin{cases} 2x + 2y = 8. \\ x + y = 4, \end{cases}$
- (c)  $x - y = 0.$

 **Exercice R.10**

Renforcement · O5 · ★★☆☆

Résous chaque équation du second degré (calcule d'abord le discriminant).

- (a)  $x^2 - 4x + 3 = 0$
- (b)  $x^2 - 6x + 9 = 0$
- (c)  $x^2 + x + 1 = 0$

 **Exercice R.11**

Renforcement · O4 · ★★☆☆

Effectue les conversions.

- (a) 36 km/h en m/s.
- (b) Un débit de 3 L/min en mL/s.

 **Exercice R.12**

Renforcement · O1 · ★☆☆☆

Le carré d'un nombre vaut 25.

- (a) Quelles sont les valeurs possibles si ce nombre peut être quelconque ?
- (b) Et si ce nombre représente la longueur d'un segment ?

 **Exercice R.13**

Renforcement · O1 · ★★☆☆

L'aire d'un carré vaut 36 m<sup>2</sup>. Quelle est la longueur (en mètres) de son côté ?

 **Exercice R.14**

Renforcement · O5 · ★★★

Un projectile suit la trajectoire  $y = -x^2 + 6x$ , où  $y$  est la hauteur et  $x$  la distance horizontale (toutes deux en mètres).

- (a) À quelle(s) distance(s) le projectile est-il à la hauteur  $y = 5$  m ?
- (b) À quelle distance retombe-t-il au sol ( $y = 0$ ) ?